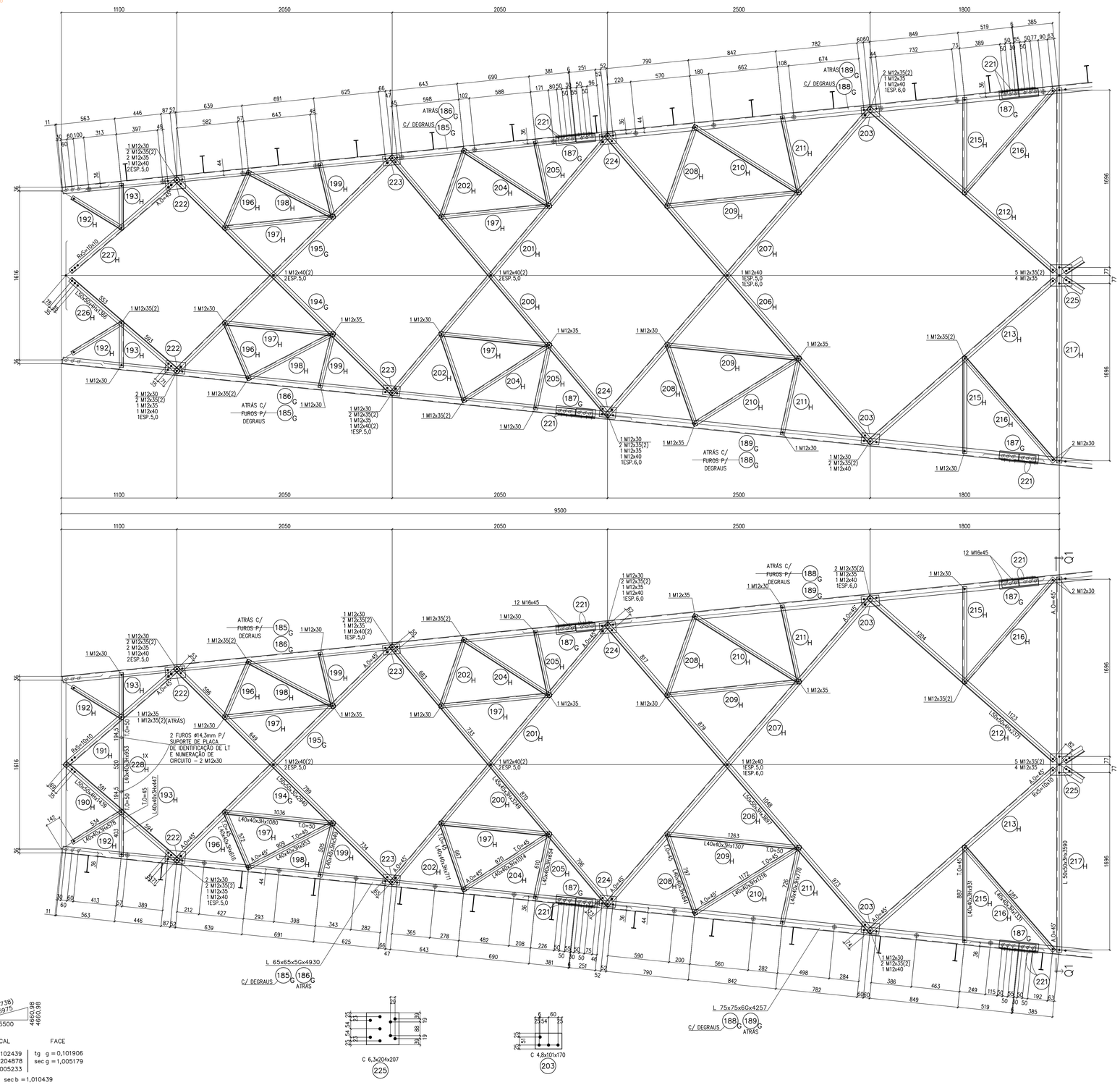
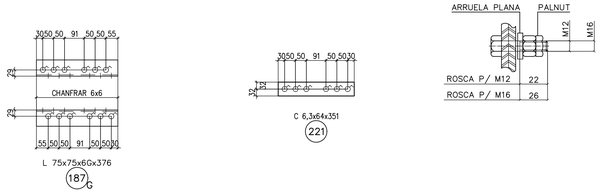
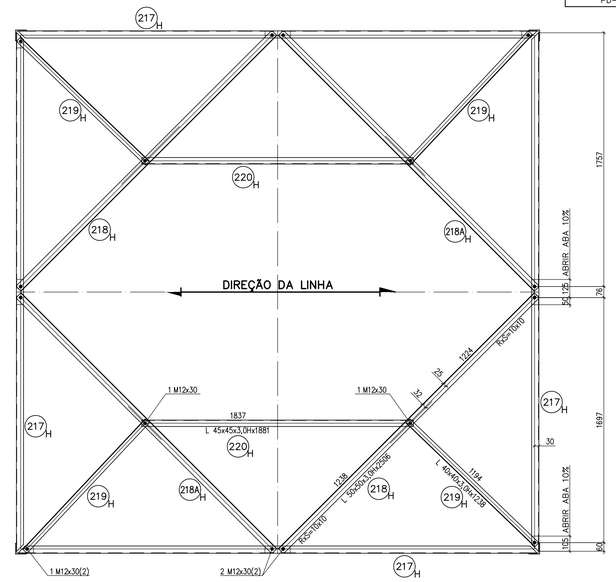
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026



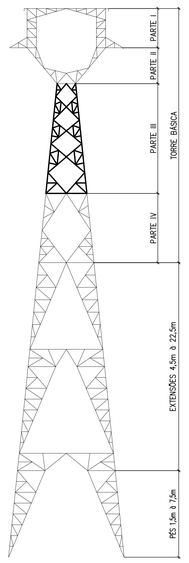
FACE LONGITUDINAL



PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	130	–
35	196	–
40	44	–
45	–	96
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	512	96
"PALNUT"	370	96
ESPESSURAS		
ø 3,0	–	–
ø 4,0	–	–
ø 5,0	40	–
ø 6,0	16	–
ø 7,0	–	–
ø 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	24	



CORTE Q1–Q1



FACE TRANSVERSAL

(45738)
45975
45500
4660,98
4660,98

VERTICAL	FACE
tg a = 0,102439	tg g = 0,101906
2tg a = 0,204878	sec g = 1,005179
sec a = 1,005233	
sec b = 1,010439	

POS.: 185 : 213, 215 : 228, 218A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A.0.45° (Simples Abo Oposto) · T.0=A (Total Abo Oposto) · RxD (Duplo) · A.0+45° (Duplo Abo Oposto) · C.R (Intermed. Abo Oposto)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2004 TORRE BÁSICA: PARTE II
BNSM_ADR2451–D2006 TORRE BÁSICA: PARTE IV

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0016

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
TORRE BÁSICA: PARTE III

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2005 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)